

Ile jest liczb czterocyfrowych podzielnych przez:

- a) 2 b) 5 c) 10 d) 4 e) 3 f) 11

cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

① a) podzielne przez 2 $\Rightarrow$ ostatnia parzysta

$$\frac{9}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{5}{\downarrow \text{0, 2, 4, 6, 8}} = \underline{4500}$$

② b) podzielne przez 5 $\Rightarrow$ ostatnia 0 lub 5

$$\frac{9}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{2}{\downarrow \text{0, 5}} = \underline{1800}$$

③ c) podzielne przez 10 $\Rightarrow$ ostatnia 0

$$\frac{9}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{1}{\downarrow \text{0}} = \underline{900}$$

do podpunktów d) i e) policzymy ile jest wszystkich liczb 4-cyfrowych

$$\frac{9}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} = \underline{9000}$$

④ d) podzielne przez 4 $\Rightarrow$ ostatnie 2 tworzą liczbę podzielną przez 4

$$\frac{9}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{10}{\text{bez „0”}} \cdot \frac{\boxed{}}{\text{25 możliwości}} = 90 \cdot 25 = \underline{2250}$$

0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, ...
0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, ...
0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, ...
0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, ...
0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, ...
0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, ...
0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, ...
0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, ...
0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, ...
0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, ...

lub II: sposób $\cdot \frac{1}{4} \cdot \text{wszystkie}$ ①
 $\frac{1}{4} \cdot 9000 = \underline{2250}$

⑤ e) podzielne przez 3

analogicznie do ① $\frac{1}{3} \cdot \text{wszystkie} = \frac{1}{3} \cdot 9000 = \underline{3000}$

⑥ f) podzielne przez 11

~~2 ④ $\frac{1}{11} \cdot 9000 = 818,18$ $\neq \mathbb{Z}$~~ , postępujemy się ciągiem arytmetycznym

$$1001, 1012, \dots, 9988, 9999 \quad r=11, n=? \quad a_n = a_1 + (n-1) \cdot r$$

$$9999 = 1001 + (n-1) \cdot 11$$

$$8998 = 11n - 11$$

$$9009 = 11n$$

$$n = \underline{819}$$

Odp: a) 4500, b) 1800, c) 900,

d) 2250, e) 3000, f) 819